

MILESTONE 1

Kelompok: *Six5even*

Nomor Kelompok: *G21*

List Anggota Kelompok:

1. *Khasya Nurul Amini - 13525108*
2. *Neysa Alya Mukhbita - 13525080*
3. *Maharani Puan Satira - 13525137*
4. *Devina Athalia Putri Kusumah - 13525070*
5. *Josephine Bintang N.L - 13525139*

PROGRESS

1. COMPLETED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1.	Implementasi startGame	13525080 & 13525139
2.	Implementasi mainkanKartu	13525070
3.	Implementasi ambilKartu	13525137
4.	Implementasi lihatCommand	13525108
5.	Implementasi lihatKartu	13525108
6.	Implementasi cekInfo	13525108

2. ONGOING TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1.	Implementasi efek kartu aksi (selesai: wild dan angka)	13525070
2.	Perbaikan rule inialisasi_deck (tidak dapat menggunakan fungsi bawaan	13525080

	findall, maka akan dilakukan manual cross product untuk memasang warna dan angka)	
3.	Implementasi kartu_disembunyikan, sembunyikanKartu, karena belum termasuk milestone 1	-

3. UNSTARTED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)

RANCANGAN FAKTA

No	Fakta	Deskripsi
1.	warna(merah). warna(kuning). warna(hijau). warna(biru). warna_wild(hitam).	Warna-warna kartu yang berlaku pada permainan
2.	jenis_angka(0). jenis_angka(1). jenis_angka(2). jenis_angka(3). jenis_angka(4). jenis_angka(5). jenis_angka(6). jenis_angka(7). jenis_angka(8). jenis_angka(9).	Angka-angka kartu yang berlaku pada permainan
3.	jenis_aksi(skip). jenis_aksi(reverse). jenis_aksi(draw_two). jenis_aksi_wild(wild). jenis_aksi_wild(wild_draw_four).	Jenis-jenis kartu aksi yang berlaku pada permainan
4.	valid_dimainkan(kartu(hitam, wild), _, _).	Kartu hitam jenis wild valid dimainkan terlepas kondisi apapun (kartuAtas/discard_top dan warna yang berlaku)

5.	valid_dimainkan(kartu(hitam, wild_draw_four), _, _).	Kartu hitam jenis wild draw four valid dimainkan terlepas kondisi apapun (kartuAtas/discard_top dan warna yang berlaku)
6.	valid_dimainkan(kartu(Warna, _), _, Warna).	Kartu dengan warna yang sama dengan warna yang aktif/berlaku saat permainan valid dimainkan
7.	valid_dimainkan(kartu(_, Jenis), kartu(_, Jenis), _).	Kartu dengan jenis yang sama dengan jenis kartu paling atas pada tumpukan (discard_top) valid dimainkan
8.	urutan_pemain(ListPemain).	Menyimpan daftar nama seluruh pemain dlm sesi permainan
9.	giliran_sekarang>Nama).	Mencatat nama pemain yang sedang dapat giliran aksi
10.	tangan_pemain>Nama, ListKartu).	Menyimpan daftar kartu yang dipegang masing-masing pemain
11.	discard_top(Kartu).	Menyimpan informasi kartu yang ada di atas meja (terakhir dibuang)
12.	warna_aktif(Warna).	Menyimpan warna yang sedang berlaku

RANCANGAN RULE

No	Rule	Deskripsi
1.	ambil_kartu(1, [H _], H). ambil_kartu(N, [_ T], KartuPilihan):-	digunakan untuk melakukan pengambilan elemen (fetching) pada list kartu tangan berdasarkan indeks tertentu. Base Case: Jika indeks yang dicari adalah 1, maka head dari list didefinisikan sebagai kartu pilihan. Recursive Step: Jika indeks (N) lebih besar dari 1, rule akan melakukan

		pembuangan head secara rekursif dan mengurangi nilai indeks (N-1) hingga mencapai base case.
2.	hapus_kartu_ke(1, [_ T], T). hapus_kartu_ke(N, [H T], [H R]) :-	berfungsi untuk memperbarui isi list kartu tangan dengan menghapus elemen pada posisi tertentu setelah kartu tersebut dimainkan. Base Case: Jika elemen yang akan dihapus berada di posisi pertama, maka hasil list baru adalah tail dari list lama Recursive Step: Jika posisi (N) lebih besar dari 1, head saat ini akan dipertahankan ke dalam list hasil ([H R]), lalu dilakukan pemanggilan rekursif untuk mencari elemen di sisa list (tail) hingga posisi yang dituju tercapai
3.	input_lagi :- update_warna_aktif(hitam) :- update_warna_aktif(Warna) :- aplikasikan_efek(kartu(_, Jenis)) :- pindah_giliran :-	Helper fitur mainkanKartu: - input_lagi: untuk menangani kesalahan input pengguna, akan meminta input nomor urut baru dan memanggil kembali fungsi utama mainkanKartu/1 untuk mengulang proses validasi - update_warna_aktif(hitam): pengguna diminta memilih warna baru (merah, kuning, hijau, biru) yang kemudian akan disimpan ke dalam memori sebagai warnaAktif menggunakan asserta - update_warna_aktif(Warna): otomatis melakukan unifikasi warna aktif sesuai dengan warna kartu yang baru saja dimainkan - aplikasikan_efek(kartu(_, Jenis)): menentukan efek dari kartu aksi yang telah divalidasi - pindah_giliran: untuk melakukan

		pembaruan status giliran pemain dalam permainan
4.	inisialisasi_deck(DeckAwal) Helper: valid_kartu(Warna, Janis)	Rule ini berfungsi merakit seluruh kartu UNI ke dalam satu list besar. Menggunakan fungsi bawaan findall untuk mengumpulkan semua kombinasi warna dan jenis yang sah, lalu menggabungkannya menjadi dua set deck utuh.
5.	acak_deck(ListAwal, Acak) Helper: random_card/3 count_list/2 pick_at_index/4	Rule untuk mengocok deck secara acak. Logika rekursif: - Mengambil satu kartu secara acak dari list utama menggunakan indeks random - Memanggil dirinya sendiri kembali untuk mengacak sisa kartu yang ada - Diulang hingga list awal kosong dan list baru yang teracak terbentuk sempurna.
6.	bagi_kartu_pemain(ListPemain, Deck, Sisa) Helper: ambil_N_kartu(N, Deck, Tangan, Sisa)	Rule untuk membagikan kartu ke tangan tiap pemain. Logika: - Menelusuri daftar nama pemain satu per satu - Utk setiap pemain, helper mengambil 7 kartu teratas dari deck & disimpan ke memori - Meneruskan sisa deck ke pemain berikutnya
7.	tentukan_discard_awal(In, Kartu, Out) Helper: jenis_angka(Jenis)	Rule untuk menentukan kartu pertama di meja (wajib kartu angka). Logika: - Memeriksa kartu teratas - Jika bukan angka, kartu dipindah ke posisi bawah deck - Memanggil dirinya sendiri utk mengecek kartu berikutnya

		sampai valid.
8.	proses_ambil(Pemain, N) Helper: proses_ambil/2	Melakukan pengambilan N kartu dari deck_kartu ke tangan)pemain. Menggunakan rekursi untuk mengambil satu kartu per iterasi, memperbarui list tangan pemain, dan mengurangi jumlah N hingga mencapai basis (N = 0).
9.	Helper: pindah_giliran/0	Rule utama, bertanggung jawab untuk mengubah status giliran_sekarang. Rule ini mengambil daftar pemain dari urutan_pemain, menentukan pemain berikutnya menggunakan pemain_selanjutnya, dan memperbarui fakta di database.
10.	pemain_selanjutnya(Sebelum, List, Sesudah) Helper: pemain_selanjutnya/0	Mencari pemain berikutnya dalam list secara sirkular. Mencari indeks pemain saat ini, lalu menggunakan modulo untuk mendapatkan indeks pemain berikutnya agar urutan kembali setelah pemain terakhir.